



Certamen 3 - Electromagnetismo - Forma B

23/07/2021

Profesor: Arturo Fernández Pérez

Instrucciones:

- Responda de manera clara, ordenada y sin borrones.
- No se revisarán respuestas poco claras o ilegibles.
- Suba **un solo documento** con todas las respuestas.
- Todas las pruebas que sean **exactamente iguales** (idéntica letra, ortografía y procedimiento) serán evaluadas con la nota mínima.
- Puntaje Total: 59 puntos. Puntaje mínimo para la aprobación: 30 puntos.

1. (19 puntos) Un lazo de corriente $I = 1,87$ [A] circula en una región de campo magnético uniforme de magnitud $B = 500$ [mT], el cuál apunta hacia afuera de la página, como muestra la Fig. 1. Considere el sistema de referencia de la Fig. 1 y que la longitud del tramo ac es $l_{ac} = 18$ [cm]

- (a) Determine la fuerza magnética $\vec{F}$ sobre c/u de los tres segmentos que forman el lazo de corriente.

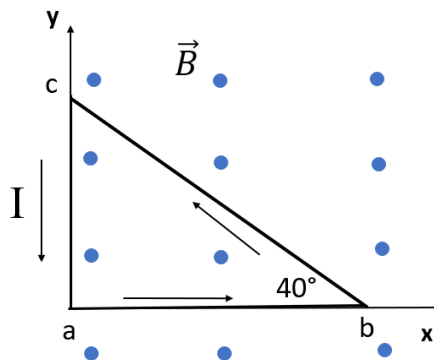


Figura 1

2. (20 puntos) Por dos cables muy extensos circulan las corrientes $I_1 = 500$ [mA] e $I_2 = 1600$ [mA], en las direcciones indicadas en la Fig. 2. En algún instante de tiempo, una carga puntual $q = 76,0$ [nC] se mueve con una rapidez $v = 250,0$ [m/s] en una dirección paralela a la corriente I_1 , donde $x_1 = 13,0$ [cm] e $x_2 = 7,0$ [cm]. En ese instante de tiempo:

- Determine la fuerza magnética por unidad de longitud $\vec{F}$ sobre la corriente I_1 .
- Determine la fuerza magnética $\vec{F}$ sobre la carga puntual q .

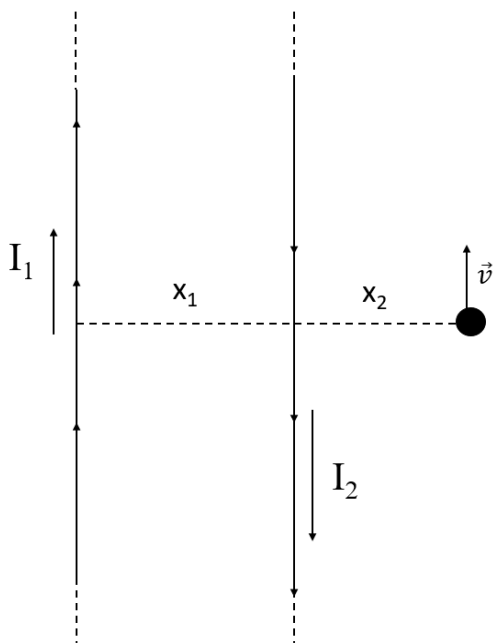


Figura 2

3. (20 puntos) Por un solenoide que posee $n = 220$ vueltas por metro y un radio $r = 16$ [cm] circula una corriente variable $I(t) = 0,4e^{0,08t}$ [A], en el sentido indicado en la Figura 3. En el centro de éste hay una bobina conductora que posee $N = 15$ vueltas, un radio $R = 7,5$ [cm] y una resistencia $R = 21$ [Ω].

- Determine la fem inducida en la bobina.
- Determine la magnitud de la corriente inducida en la bobina ¿Su dirección de circulación es la misma que la corriente sobre el solenoide? Justifique su respuesta.

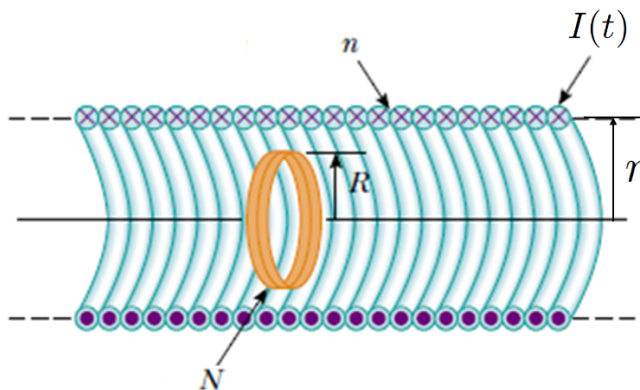


Figura 3